Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

Un café se enfría según $T(t) = 20 + 70e^{-kt}$ (°C, t en minutos). Si $T(5) = 55$, ¿cuándo llega a 30 °C (aproximadamente)?

A) 10 minutos

B) 15 minutos

C) 35 minutos

D) 14 minutos

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Constante

$70e^{-5k} = 35 \Rightarrow e^{-5k} = \frac{1}{2}$, $k = \frac{\ln 2}{5}$.

2 Plantea

$70e^{-kt} = 10 \Rightarrow e^{-kt} = \frac{1}{7}$.

3 Despeja

$t = \frac{\ln 7}{k} = \frac{5\ln 7}{\ln 2} \approx 14{,}0$ min.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) A los 10 minutos la diferencia con el ambiente es 17,5 °C: $T = 37{,}5$ °C.

B) A los 15 minutos $T = 28{,}75$ °C: ya bajó de 30.

C) Multiplica $5 \cdot 7$ en vez de usar logaritmos.

Idea clave. La diferencia de temperatura con el ambiente decae exponencialmente.